



Valores de Línea Base de Algunos Elementos Mayoritarios y Traza en las Aguas Del Río Cuyuní, Estado Bolívar, Venezuela

Morantes, J.¹, Yanes, C.², Tosiani, T.², Ramírez, A.², Marrero, S.², 1998

Resumen

La Guayana venezolana se caracteriza por presentar numerosos ríos de gran caudal, con características pristinas en la mayor parte de los casos, y suelos sumamente lixiviados, ricos en oxihidróxidos de hierro y aluminio, lo que ha permitido considerar la región como un frágil ecosistema, susceptible a cambios bruscos por la posible intervención desmedida e irracional del hombre. Esta región presenta un ambiente geológico apropiado para la exploración y explotación de recursos minerales de gran interés económico (Ej. oro, diamante, hierro, aluminio y otros elementos base), lo que ha permitido el establecimiento de centros de desarrollo fundamentados en la actividad minera legal de depósitos de aluminio, hierro y oro, particularmente al norte y noreste del estado Bolívar, los cuales intervienen el ambiente como cualquier otra actividad que se lleva a cabo en nuestro mundo actual.

Por otra parte, la pequeña minería de oro y diamante en la cuenca de los ríos Cuchivero, Caroní y Cuyuní ha producido daños irreversibles en los ecosistemas terrestres y fluviales localizados en algunos puntos de estas cuencas (Yanes, 1997). Es por esto que se ha seleccionado la cuenca del río Cuyuní, con el propósito de realizar un estudio hidrogeoquímico, particularmente en los tributarios que drenan sobre las provincias geológicas de Imataca, Pastora y Roraima, para establecer así la composición química de sus aguas, su relación con la litología y los valores de línea base de los elementos mayoritarios y algunos elementos traza. Con esto se persigue generar información sobre las condiciones hidrogeoquímicas actuales de las aguas de la Cuenca del Cuyuní, con miras a anticiparse a una próxima apertura minera que se producirá cuando se apruebe en el Congreso Nacional la Nueva Ley de Minas, ya que no existe una referencia histórica que permita ser utilizada en un futuro cercano para poder establecer cuantitativamente cualquier cambio producto de la actividad antrópica. De esta manera se busca dar respuesta a algunas opiniones emitidas por los diferentes grupos conservacionistas e instituciones públicas y privadas que se han pronunciado sobre la calidad de las aguas de esta cuenca, sin contar con una adecuada base de datos.

Metodología

Para alcanzar estos objetivos se tomaron muestras de agua del tipo compuesta, en 16 estaciones ubicadas en los principales afluentes del Cuyuní (Figura 1), considerando las diferentes provincias litoestratigráficas que afloran en su cuenca. En cada estación, se realizaron las medidas de pH y conductividad, siguiendo la metodología recomendada en estos casos por APHA (1975). En el laboratorio, se determinaron la concentración de los iones Na^+ y K^+ por Espectrofotometría de Emisión Atómica (EEA); Cl^- y SO_4^{2-} por Cromatografía de Intercambio Iónico. El carbono orgánico disuelto (COD) por analizado por Espectrofotometría de Absorción Molecular (EAM), de acuerdo a la metodología desarrollada por Martínez y López (1998) y que se publica en las memorias de este congreso. La sílice disuelta (SiO_2) también se determinó por EAM (APHA, 1975). Los sólidos suspendidos se cuantificaron por gravimetría (Yanes y Briceño, 1993). Los elementos Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn, Ba, Sr, Al y Rb fueron determinados por medio de Espectrofotometría de Emisión Atómica con fuente de plasma acoplado inductivamente (ICP), según la metodología empleada por Yanes (1997).

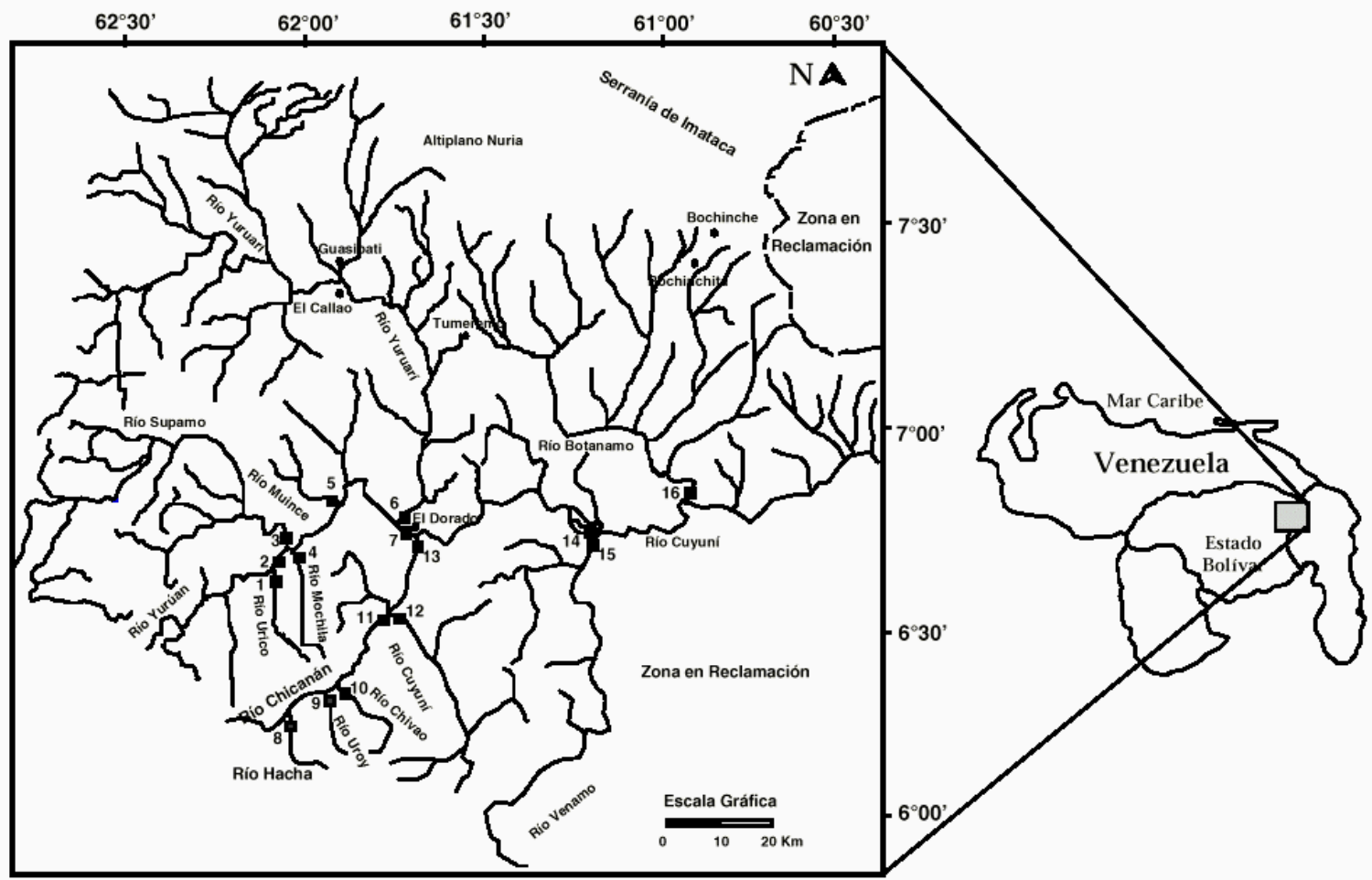


Figura 1: Ubicación del área de estudio y de las estaciones de muestreo.

Presentación y Discusión de Resultados

En la tabla 1 se presentan los resultados del análisis químico y de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en las aguas de los ríos estudiados. Como se puede observar, los valores de pH tienden a distribuirse uniformemente (6,78-5,96 unidades de pH) en toda la cuenca, a excepción de las cifras que presentan los ríos Hacha (punto 8, pH = 4,56) y Yuruán (punto 2; pH = 4,72), las cuales son las más bajas de la población de datos considerada en este estudio. Esto se debe a que las aguas de estos ríos drenan sobre sustratos con poca capacidad reguladora de la acidez (cuarcitas y metaconglomerados de la Provincia de Roraima) en estas localidades.

En cuanto a la concentración de sólidos suspendidos, esta osciló entre 5 y 44 mg/l, observándose que su distribución espacial no guarda un patrón definido con la litología y las diferencias de relieve dentro de la cuenca. No obstante los valores más altos corresponden a los ríos Yuruari (punto 6, 42 mg/l;) y Botanamo (punto 16, 44 mg/l;), lo que coincide con la mayor actividad minera que se desarrolla en estas cuencas, donde afloran rocas volcánicas con una alta susceptibilidad a alterarse físicamente (Yanes 1997). Estos valores son comparables a los encontrados en el río Cuchivero, donde la intervención antrópica es alta (Yanes, 1997). Esto permite inferir que la actividad minera, cuando se desarrolla en zonas donde afloran rocas volcánicas, es un factor potencial para producir altas concentraciones de sedimentos suspendidos, tal como ocurre en el río Cuchivero.

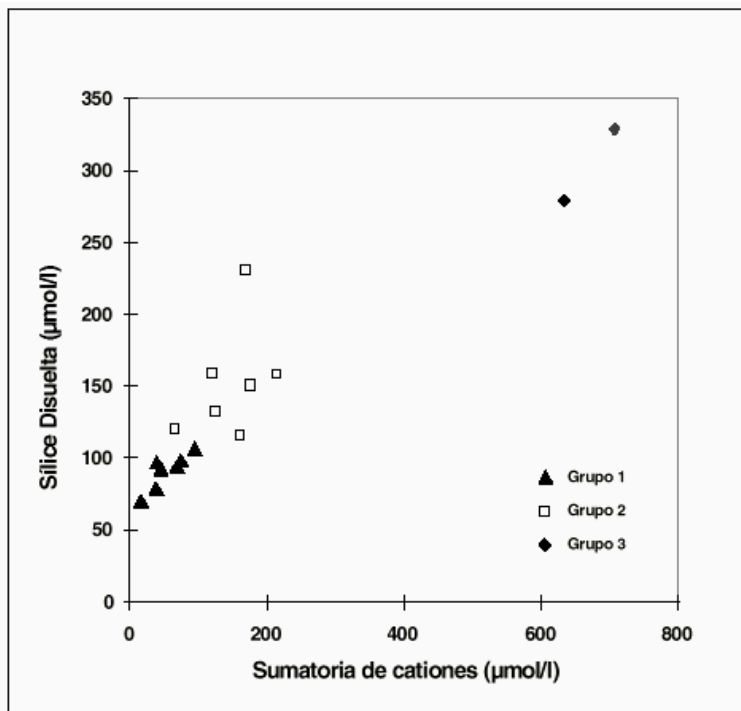
Tabla 1: Composición química de las aguas de la Cuenca del Cuyuní.

Muestras	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Mediana
¹ Na ⁺	1,9	1,0	2,2	2,7	2,8	9,9	2,9	0,6	1,0	0,9	0,8	0,9	0,9	1,4	2,4	9,1	1,6
¹ K ⁺	0,4	0,4	0,9	0,6	2,5	7,8	1,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2	1,5	6,5	0,5
¹ Ca ²⁺	1,39	0,33	1,60	1,96	2,75	5,07	1,94	0,27	0,80	0,36	0,47	0,90	1,11	1,50	1,52	5,16	1,45
¹ Mg ²⁺	0,81	0,13	0,70	1,19	0,53	0,24	0,84	0,10	0,31	0,15	0,32	0,47	0,44	0,34	0,32	0,23	0,33
¹ Cl ⁻	1,5	0,9	2,2	3,5	3,2	7,2	3,0	0,9	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,9	1,9	7,4	1,2
¹ SO ₄ ²⁻	0,16	0,17	0,33	0,49	0,45	1,10	0,48	0,13	0,22	Nd	Nd	0,22	0,20	0,18	0,39	0,94	0,22
³ pH	6,52	4,72	6,18	6,24	6,55	6,78	6,34	4,56	5,96	6,03	6,10	6,18	6,52	6,48	6,41	6,53	6,29
³ Cond	24,0	12,7	26,8	37,3	49,5	91,3	31,4	23,9	13,3	9,6	11,5	15,7	15,4	23,9	18,7	76,6	23,9
¹ SiO ₂	10,9	5,4	9,3	15,9	11,2	22,7	10,6	4,8	8,3	6,7	6,3	6,6	6,8	7,9	7,4	19,3	8,1
¹ COD	7,3	11,9	10,1	5,3	9,8	11,3	10,6	17,5	2,8	3,8	5,9	3,6	4,5	7,9	9,67	16,2	8,8
¹ SD	17,2	5,9	19,9	26,4	30,2	82,3	26,3	3,2	9,2	5,4	6,5	10,4	10,7	15,5	19,0	76,3	16,3
¹ SS	21	7	32	7	10	42	25	5	20	14	27	28	6	23	27	44	22
¹ HCO ₃ ⁻ *	11	3	12	16	18	51	16	1	6	3	4	7	7	10	11	47	11
² Fe	462	314	510	410	605	820	451	189	196	174	268	195	120	505	358	1339	384
² Ba	17	12	26	19	32	67	25	6	7	6	7	5	3	19	9	37	15
² Sr	15,4	7,0	21,8	19,4	56,7	62,4	22,6	1,9	5,2	4,5	5,9	7,5	5,8	16,8	11,6	56,8	13,5
² Zn	6,0	3,6	5,0	5,4	3,9	4,9	4,2	4,2	11,4	11,6	4,3	3,5	1,5	7,9	6,6	13,0	5,0
² Cu	0,90	1,03	1,40	1,60	1,35	2,66	1,50	0,60	0,85	0,63	0,75	2,90	1,10	1,40	0,97	4,50	1,23
² Rb	1,38	1,23	3,02	1,93	3,81	4,07	2,40	0,51	1,29	1,17	1,09	1,10	1,32	1,80	1,60	5,52	1,49
² Al	139	208	134	57	32	199	145	433	77	110	123	72	50	165	129	107	117
² Mn	8,2	5,5	12,2	21,0	27,8	15,1	7,8	0,1	25,9	7,8	10,9	14,6	0,4	7,7	8,9	49,9	9,9

*Valor teórico deducido a partir del balance de carga.

Por su parte, las más altas concentraciones de COD se presentan en los ríos Hacha (17,5 mg/l, punto 8) y Botanamo (16,2 mg/l, punto 16). Estos resultados concuerdan con las características geomorfológicas de baja pendiente que se presentan en sus cuencas, donde se favorece la acumulación y descomposición de la materia orgánica. Este hecho sugiere que los factores geomorfológicos son los que controlan la abundancia y distribución del COD en la cuenca del Cuyuní.

En cambio, la distribución y abundancia de las especies Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} y SiO_2 disuelta están controladas por la meteorización de las rocas cristalinas félsicas y máficas (Imataca y Pastora) que afloran en el Cuyuní, tal como se puede observar en la Figura 2. En dicha figura, las especies catiónicas presentan una alta correlación lineal con la sílice en la mayoría de los puntos de muestreo, a excepción de las localidades ubicadas en el Botanamo y Yuruarí. La concentración de las sales disueltas reflejan muy bien la abundancia de las especies catiónicas, así como también el comportamiento de los iones cloruro, sulfato y bicarbonato. Dichas sales oscilan entre 103 y 1964 meq/l, presentándose las cifras más altas en los ríos Yuruarí (1964 ueq/l) y el Botanamo (1833 ueq/l). Estas diferencias se pueden explicar por la alteración química de las vetas de carbonatos y los aportes de aguas salobres, con altas concentraciones de sodio y cloruro, asociadas al proceso de alteración hidrotermal que afectó a las rocas de esta región (Yanes, 1997).



La composición química y las características fisicoquímicas de las aguas de la cuenca del Cuyuní están controladas principalmente por la litología y en menor grado por factores geomorfológicos y químicos. La abundancia y concentración de los elementos Na^+ , Ca^{2+} , K^+ , Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^- , SiO_2 , Fe, Cu, Ba, Sr, Mn y Rb son el reflejo de la alteración de aluminosilicatos, tanto félsicos como máficos, de carbonatos y sulfuros asociados al proceso de alteración hidrotermal que ha afectado parte de la región. La concentración de aluminio en algunos de sus tributarios está controlado por la acidez de sus aguas y la concentración de COD, lo que refuerza la hipótesis de la formación de complejos organometálicos que favorecen la movilidad del aluminio. La abundancia del COD es consecuencia de las características geomorfológicas que determinan la acumulación y la velocidad de descomposición de la materia orgánica.

La alta concentración de sólidos suspendidos en algunos ríos no necesariamente es producto de la actividad minera, excepto si dicha actividad se desarrolla en zonas donde afloran rocas volcánicas o metavolcánicas.

Agradecimiento

Este trabajo fue financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (C.D.C.H) a través del proyecto N° 03-303742/96 y contó con el apoyo institucional del Instituto de Ciencias de la Tierra de la UCV.

Referencias

Américan Public Health Association (A.P.H.A.), 1975. Standar Methods for Examination of Waters and Watershed: Washington, 15 th edition, 874 p.

Cox, D.P, Wynn, J.C, Sidder, G.B, Page, N.J., 1993. Geology of the Venezuelan Guayana Shield. En: Geology and Mineral Resource Assessment of the Venezuelan Guayana Shield (Eds. G.B. Sidder, N.J. Page, J.C. Wynn, G.A. García), U.S.G.S Bulletin, 2062, p.9-15.

González de Juana, C., J. Iturralde., X. Picard., 1980. Geología de Venezuela y sus Campos Petrolíferos: Ediciones. FONINVES. Caracas, 1001 p.

Martínez, E; López, C., 1998. Un desarrollo de Química Analítica aplicado a la Geoquímica Orgánica.

Vargas, M. J., 1993. Estudio químico y mineralógico de yacimientos auríferos en la región del Callao, estado Bolívar: Trabajo Especial de Grado, Facultad de Ciencias, U.C.V., 100 p.

Yanes, C., 1997. Estudio geoquímico regional de los ríos del Escudo de Guayana: Tesis Doctoral, Instituto de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería, Escuela de Geología, Minas y Geofísica, U.C.V., 313 p.

- [Vista General del Panel 1](#)

[Introducción](#)

[Area de Estudio](#)

- [Vista General del Panel 2](#)

[Metodología](#)

[Presentación y Discusión de Resultados](#)

[Figura 2. Relación entre la sílice disuelta y la concentración catiónica total para la cuenca del Cuyuní.](#)

- [Vista General del Panel 3](#)

[Figura 3. Relación de las sales disueltas y la conductividad de campo en la cuenca del Cuyuní.](#)

[Figura 4. Distribución espacial de los valores del Carbono Orgánico Disuelto \(COD\) en la cuenca del Cuyuní.](#)

[Figura 5. Distribución espacial de los valores de la concentración de los sólidos suspendidos \(SS\) en la cuenca del Cuyuní.](#)

- [Vista General del Panel 4](#)

[Figura 6. Distribución espacial de los valores de pH en la cuenca del Cuyuní.](#)

[Figura 7. Distribución espacial de la concentración del sulfato en la cuenca del Cuyuní.](#)

[Figura 8. Distribución espacial de la concentración del manganeso en la cuenca del Cuyuní.](#)

- [Vista General del Panel 5](#)

[Figura 9. Distribución espacial de la concentración de la sílice disuelta en la cuenca del Cuyuní.](#)

[Conclusiones](#)

¹ PDVSA-Intevep. Los Teques, Edo. Miranda, Venezuela.

² Instituto de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias, UCV.